**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN**

Tecnológico Nacional de México

# Reporte de Resultados

## Práctica 4.1 — Simulador de Oferta y Demanda con Potenciómetros: Arduino UNO R4 WiFi, Make y Telegram

| | |
|---|---|
| **Alumna:** | Díaz Camacho Karla Mariel |
| **Matrícula:** | 251000165 |
| **Materia:** | Desarrollo Sustentable (ACD-0908) |
| **Profesor:** | Barrón Hernández Miguel Ángel |
| **Fecha:** | 10 de noviembre de 2026 |

# 1. Introducción

En esta práctica armamos un simulador del mercado del camarón con un Arduino y dos potenciómetros: uno es la demanda y el otro la oferta. El Arduino calcula el precio, lo muestra en su matriz de luces y, cuando falta camarón en el mercado, nos manda una alerta a Telegram con ayuda de Make. Lo que más nos gustó fue ver cómo algo que normalmente solo leemos en un libro de economía, como que el precio sube cuando hay escasez, se podía mover con la mano.

# 2. Investigación previa

## Oferta, demanda y precio de equilibrio

La **oferta** es la cantidad de un producto que los vendedores quieren y pueden vender a cada precio. La **demanda** es la cantidad que los compradores quieren y pueden comprar a cada precio. El **precio de equilibrio** es el precio al que ambas cantidades coinciden, es decir, el punto donde se cruzan las curvas de oferta y demanda; si el precio está por debajo sobra demanda y tiende a subir, y si está por arriba sobra producto y tiende a bajar. Estas definiciones son las del libro *Principios de Economía* de N. Gregory Mankiw.

## ¿Qué es una veda y por qué se aplica al camarón?

Una veda es un periodo en el que la autoridad prohíbe pescar una especie para que se reproduzca y crezca. En el caso del camarón del Pacífico mexicano, la Conapesca la establece con base en estudios técnicos del IMIPAS (Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables), y su objetivo principal es proteger la reproducción y el reclutamiento del camarón, de modo que al reabrir la pesca se capturen tallas de mayor valor. En 2026 la veda empezó el 3 de marzo en todo el Pacífico, incluido el Golfo de California y los sistemas lagunarios y estuarios de Sinaloa, y se anunció que la pesca se reabriría a partir del 22 de septiembre.

## Dos ejemplos reales de Sinaloa donde la escasez subió el precio

| Producto | Qué pasó | Efecto en el precio |
|---|---|---|
| Jitomate (2026) | La sequía y la menor siembra en Sinaloa, un estado clave en la producción, redujeron la oferta de jitomate en los mercados. | Subió 32.17% en la inflación de marzo de 2026 y llegó a un promedio nacional de más de 57 pesos por kilo en mayo; en la primera semana de junio ya había bajado a 44.66 pesos. |
| Pez pajarito en Mazatlán (2026) | La baja captura por escasez redujo la cantidad que llegaba a los pescadores y al mercado. | Según El Sol de Mazatlán, el precio llegó hasta 130 pesos el kilo. |

Fuentes: Mankiw, *Principios de Economía*; Conapesca / Diario Oficial de la Federación (veda 2026); Luz Noticias (3 y 30 de marzo de 2026); Crónica (22/09/2026); El Imparcial (27/03/2026 y 12/06/2026); El Sol de Mazatlán (2026).

## 3. El circuito y la alerta

Conectamos cada potenciómetro con una pata a GND, la del centro a A0 (demanda) o A1 (oferta) y la otra a 5V. Creamos el bot Mercado Equipo # en BotFather, sacamos el Chat ID con la dirección getUpdates, armamos el escenario Mercado_Equipo# en Make con un webhook y un mensaje de Telegram, y cargamos el código en la placa cambiando los cuatro datos de nuestra red y de nuestro webhook. Al mover los potenciómetros, el precio cambió en la matriz LED y, al llevar la demanda al máximo y la oferta al mínimo, nos llegó la alerta de escasez a Telegram. Algo útil del código es que solo manda una alerta cuando el mercado pasa a escasez y máximo una por minuto, para no gastar créditos.

## 4. Experimentos de mercado

Simulamos cinco escenarios moviendo los potenciómetros y anotamos el precio que marcó el Arduino. El precio sale de la fórmula 300 + 2 × (demanda – oferta) y la alerta se manda cuando la demanda supera a la oferta por 25 puntos o más:

| Escenario | Demanda | Oferta | Precio ($/kg) | ¿Alerta? | Explicación económica |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada normal | 50 | 50 | 300 | No | Oferta y demanda iguales: el precio queda en el equilibrio. |
| Veda de camarón | 50 | 15 | 368 | Sí | La veda reduce la oferta; con la misma demanda, el producto escasea y el precio sube. |
| Semana Santa (alta demanda) | 85 | 55 | 360 | Sí | Se compra más mariscos por la temporada y la oferta no alcanza a cubrirlo. |
| Sobreproducción de granjas | 45 | 85 | 220 | No | Sobra producto frente a lo que se compra, así que el precio baja. |
| Huracán que cierra la pesca | 55 | 10 | 388 | Sí | Casi no sale producto al mercado: la oferta cae y el precio es el más alto. |

La alerta llegó a Telegram en los tres escenarios de escasez (veda, Semana Santa y huracán) y no llegó cuando el mercado estaba normal ni cuando había sobreproducción.

## 5. Preguntas de reflexión

### 1. ¿Por qué el precio sube cuando la oferta baja, aunque el producto sea el mismo?

Porque el precio no depende de qué tan bueno sea el producto, sino de cuánto hay disponible frente a cuánta gente lo quiere. Si baja la oferta y la demanda se queda igual, hay más compradores que producto, y los compradores compiten entre sí: el que está dispuesto a pagar más se queda con el camarón. Los vendedores se dan cuenta de que pueden cobrar más y el precio sube hasta que sobran algunos compradores y las cantidades se equilibran otra vez. Lo vimos en el simulador: con la misma demanda, solo con bajar el potenciómetro de la oferta el precio pasó de 300 a más de 360 pesos.

### 2. Una veda reduce la oferta y sube el precio. ¿Por qué aun así conviene para la economía de largo plazo?

Aunque durante la veda haya menos camarón y se encarezca, esa pausa permite que los camarones se reproduzcan y crezcan. Cuando se reabre la pesca, hay más producto y de tallas más grandes, que valen más. Si no hubiera veda, se pescaría el camarón antes de que se reproduzca y la población bajaría cada año, hasta que ya no habría suficiente para pescar. Por eso conviene sacrificar un poco en el corto plazo: protege la fuente de ingresos de los pescadores, el empleo y el recurso natural para las siguientes temporadas.

### 3. ¿Qué factores reales de la oferta de camarón no considera su modelo (clima, costos de combustible, importaciones)?

Nuestro modelo solo usa dos potenciómetros, así que deja fuera muchas cosas que afectan la oferta real. El clima es una: pescadores de Sinaloa han dicho que el cambio climático está moviendo los ciclos del camarón y que las fechas de veda ya no coinciden bien con la reproducción. También están los costos de operación y el alto precio del combustible, que encarecen cada salida de pesca. Otro factor son las importaciones, incluyendo el camarón que entra ilegalmente a un precio más bajo (se reportó cerca de 50 pesos por kilo contra unos 70 del producto nacional), lo que presiona los precios de los productores mexicanos. Y la pesca ilegal reduce lo que queda para la pesca legal.

### 4. ¿Qué ventaja tiene automatizar una alerta de escasez para un productor o una cooperativa?

La principal ventaja es enterarse a tiempo y sin estar revisando todo el día. Si una cooperativa recibe en su celular el aviso de que la demanda está superando a la oferta, puede decidir cuándo vender, a qué precio negociar o si le conviene guardar producto. También ayuda a no depender de que alguien se acuerde de revisar los datos, y a tener un registro de cuándo ocurrió cada escasez. Además, al enviar solo una alerta por cambio de situación, no se saturan de mensajes y la información que llega sí es importante.

### 5. ¿El precio de mercado incluye el costo ambiental de producir el camarón? Expliquen.

No del todo. El precio refleja lo que cuesta producir y lo que la gente está dispuesta a pagar, pero no los daños al ambiente que quedan fuera de la cuenta, a lo que los economistas llaman externalidades. En el camarón de granja, por ejemplo, productores de Sinaloa han denunciado contaminación por las descargas de otras granjas, y la pesca puede afectar a otras especies y a los ecosistemas costeros. Ese costo lo paga la comunidad y el ambiente, no quien compra el camarón. Por eso las vedas, las normas y los controles son una forma de incluir, aunque sea en parte, ese costo que el precio no muestra.

## 6. Conclusión

Esta práctica nos ayudó a entender la oferta y la demanda de una forma muy visual: al mover dos potenciómetros vimos cómo el precio sube con la escasez y baja con la sobreproducción, y cómo una alerta automática puede avisar a tiempo. También nos hizo ver que un modelo sencillo deja fuera factores reales, como el clima, el combustible, las importaciones y el costo ambiental, y que la veda es una decisión que sacrifica un poco hoy para cuidar el recurso en el futuro.